

Лабораторная работа 1. Линейная регрессия

По имеющимся в файле auto-mpg.csv данным необходимо:

1) обучить модели линейной регрессии:

$$y = wx$$

$$y = wx + b$$

$$y = wx^2$$

$$y = w/x$$

$$y = w \log(x)$$

2) рассчитать метрики MSE, MAE, R²;

3) нарисовать графики предсказанные значения/остатки.

mpg	cylinders	displacement	horsepower	weight	acceleration	model-year
18.0	8	307.0	130.0	3504	12.0	70
15.0	8	350.0	165.0	3693	11.5	70
18.0	8	318.0	150.0	3436	11.0	70
16.0	8	304.0	150.0	3433	12.0	70
17.0	8	302.0	140.0	3449	10.5	70

Первые 5 строк файла auto-mpg.csv

Варианты

1	2	3	4	5
x-horsepower y-mpg	x- displacement y-mpg	x- weight y - mpg	x- displacement y- horsepower	x- displacement y- weight

Теория

1. Формулы коэффициентов линейной регрессии

Со свободным коэффициентом:

$$\hat{y} = a + bx$$

$$b = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x}$$

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$$

Без свободного коэффициента:

$$\hat{y} = \beta x$$

$$\beta = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i}{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

2. Формулы для расчета метрик:

MSE – Mean Squared Error (среднеквадратичная ошибка)

$$\text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

MAE – Mean Absolute Error (средняя абсолютная ошибка)

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

R^2 – коэффициент детерминации

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

3. График предсказанные значения/остатки

Отображаем остатки $r_i = y_i - \hat{y}_i$ на оси Y и предсказанные значения $\hat{y}_i$ на оси X.

